

[illegible]

a	b	ESP	HECHO	cálculo
21	12			
84	48			
15	10			
0	8			
7	0			

Treball 3. Construïu una taula amb els cicles de càlcul de les operacions iniciades pel productor. Per a això, indiqueu el cicle en què s'inicia l'estat ESP i el cicle en què el resultat final està llest (no quan es consumeix). A més, calculeu quants cicles s'han utilitzat per obtenir el resultat de l'operació de mcd (columna càlculo).

ESP	ult. CALC	càlculo

Figura 3: Treball 3

Treball 4. Analitzeu el flux d'informació en el camí de dades i els estats de l'autòmat de control en els càlculs $\text{mcd}(21, 12)$, $\text{mcd}(8, 0)$ i $\text{mcd}(0, 7)$. Una forma de representar els càlculs és mitjançant una taula. Els acrònims *mx_a* i *mx_b* indiquen les sortides dels multiplexors ubicats a les entrades del mòdul sub (Figura 13). A la columna cicle indiqueu el cicle que s'observa en la simulació de Modelsim.

valores: 21, 12										
ciclo	estado	reg_a	reg_b	menor	mux_ini_a	mux_ini_b	mx _a	mx _b	sub	cero
valores: 8, 0										
ciclo	estado	reg_a	reg_b	menor	mux_ini_a	mux_ini_b	mx _a	mx _b	sub	cero
valores: 0, 7										
ciclo	estado	reg_a	reg_b	menor	mux_ini_a	mux_ini_b	mx _a	mx _b	sub	cero

Figura 4: Treball 4

Treball 5. Analitzeu el flux d'informació en el camí de dades en els càlculs $\text{mcd}(21, 12)$, $\text{mcd}(0, 8)$ i $\text{mcd}(7, 0)$. Una forma de representar els càlculs és mitjançant una taula. Els acrònims *mx_{ini_a}*, *mx_{ini_b}* i *mx_a* indiquen les sortides dels multiplexors ubicats a les entrades dels registres o a l'entrada del multiplexor *mx_{ini_a}* (Figura 17).

		interfaces				interna (control)		
		op_dis	$\overline{\text{op_dis}}$	consumo	$\overline{\text{consumo}}$	menor	$\overline{\text{menor}}$	$\overline{\text{cero}}$
Estados	ESP							
	CALC							
	HECHO							

Figura 6: Treball 6

Treball 7. Codifiqueu una descripció funcional en VHDL del controlador dissenyat de tres estats (fitxer `mcd/control/CODIGO/control.vhd`) i el camí `mcd` (fitxer `mcd/camino/ensamblado/CODIGO/camino_mcd.vhd`). Utilitzeu les funcions i procediments especificats en el fitxer `proc_func_control_pkg.vhd`, ubicat en el mateix directori. L'assemblatge dels components camí de dades i controlador està especificat en `mcd/ensamblado/CODIGO/mcd.vhd`. Podeu utilitzar com a referència el controlador i el camí dels projectes previs. Un cop codificat, executeu el programa de prova amb Modelsim per comprovar el seu correcte funcionament. En el programa de prova s'utilitza un productor i un consumidor per comprovar el funcionament. En les interfícies s'utilitza el protocol llest/vàlid. En el programa subministrat hi ha especificada una seqüència d'operacions en el productor i una seqüència d'extraccions en el consumidor. Adjunteu el fitxer `control.vhd` en el lliurament.

Treball 8. Dissenyeu un autòmat de control per al camí de dades de la Figura 17 utilitzant dos estats (ESP i CALC). Completeu la taula de transicions de la mateixa manera que en el treball 6.

		interfaces		interna (control)			
		op_dis	$\overline{\text{op_dis}}$	menor	$\overline{\text{menor}}$	$\overline{\text{cero}}$	$\overline{\text{cero}}$
Estados	ESP						
	CALC						

Figura 7: Treball 8